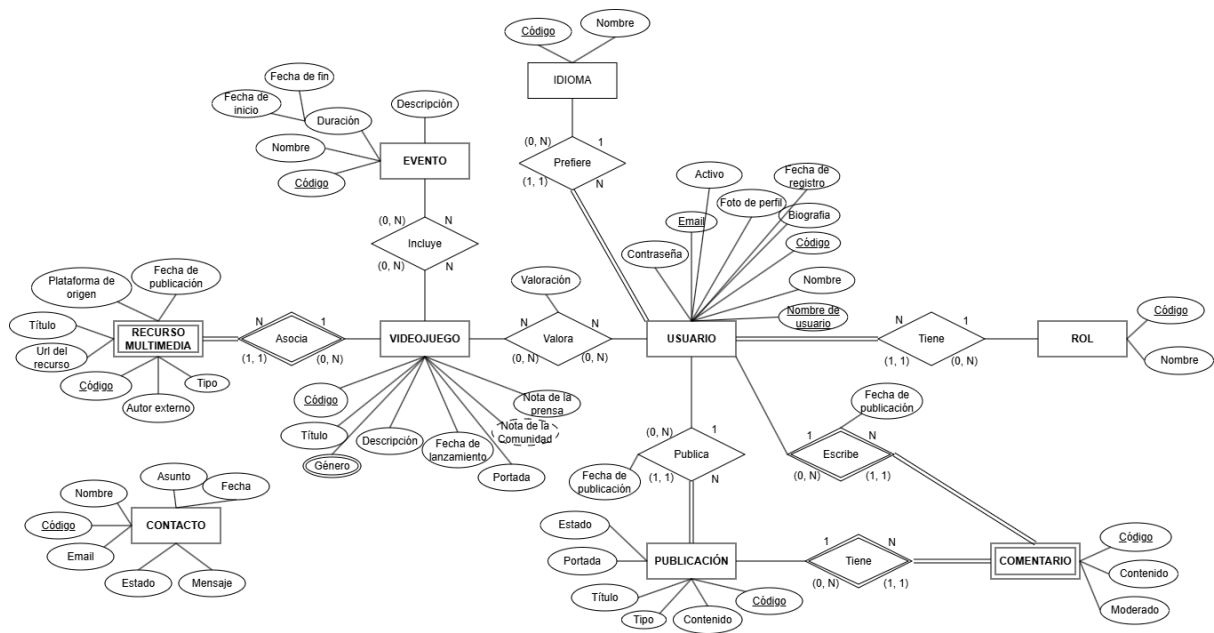


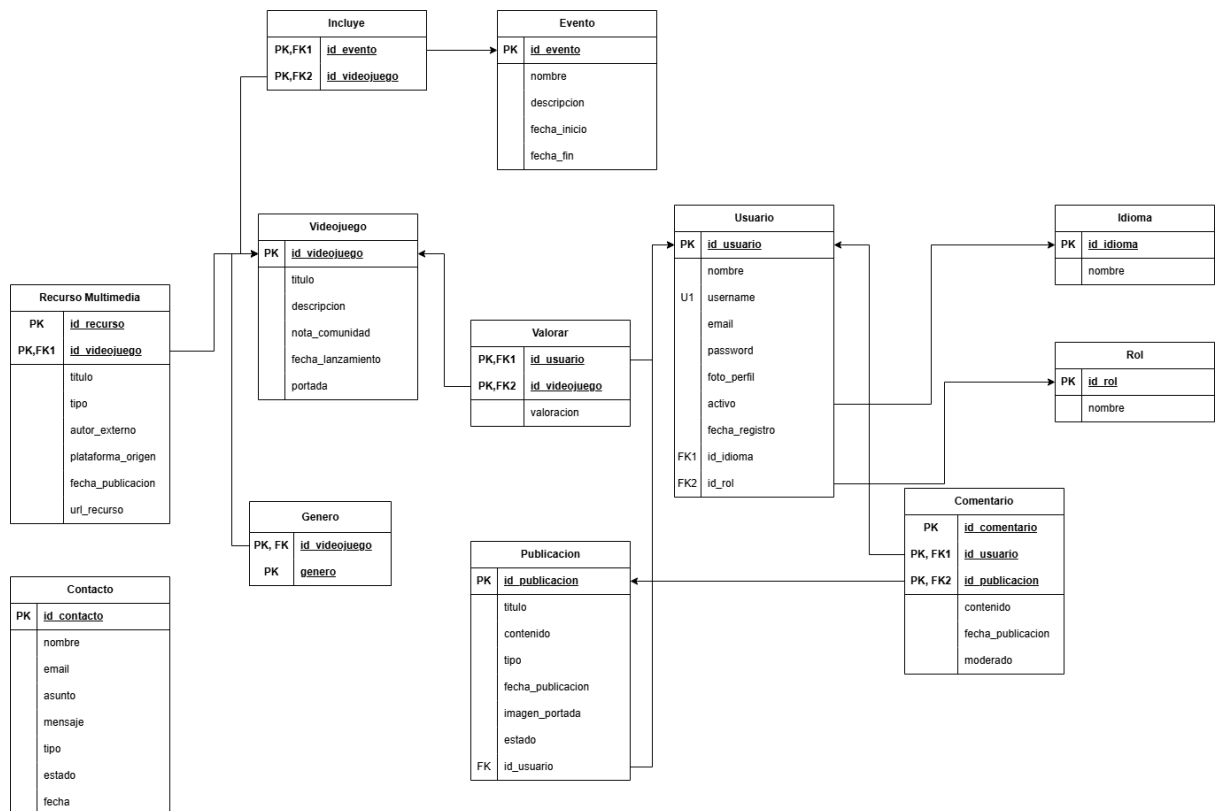
Diseño de Base de Datos

1. Modelo Entidad-Relación:



2. Reglas de consistencia:

2.1. Modelo Relacional:



2.2. Diccionario de Tablas Descriptivas:

Tabla Descriptiva: Entidad USUARIO

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_usuario	CHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE
nombre	VARCHAR(20)		NOT NULL
username	VARCHAR(16)		NOT NULL, UNIQUE
biografia	TEXT		NULL
email	VARCHAR(255)		NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR(255)		NOT NULL
foto_perfil	VARCHAR(255)		NULL
activo	BOOLEAN		NOT NULL, DEFAULT TRUE
fecha_registro	TIMESTAMP		NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id_idioma	CHAR(20)	FK	NOT NULL
id_rol	CHAR(20)	FK	NOT NULL

Restricciones de Dominio (CHECK):

- email: CHECK (email LIKE '%@%.%')
 - Explicación: Obliga a que el correo tenga una estructura válida con arroba y punto.
- password: CHECK (LENGTH(password) >= 8)
 - Explicación: Garantiza una longitud mínima de 8 caracteres por seguridad.
- username: CHECK (username ~ '^[a-zA-Z0-9_]+\$')
 - Explicación: Sólo permite letras y números para evitar errores en las URLs de los perfiles.

Tabla Descriptiva: Entidad VIDEOJUEGO

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_videojuego	CHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE
titulo	VARCHAR(100)		NOT NULL
descripcion	TEXT		NOT NULL
nota_prensa	INT		NULL
nota_comunidad	INT		NULL
fecha_lanzamiento	DATE		NULL
portada	VARCHAR(255)		NULL

Restricciones de Dominio (CHECK):

- nota_prensa: CHECK (nota_prensa BETWEEN 0 AND 100)
 - Explicación: Asegura que la puntuación esté en el rango estándar de 0 a 100.
- nota_comunidad: CHECK (nota_comunidad BETWEEN 0 AND 100)
 - Explicación: Asegura que la puntuación esté en el rango estándar de 0 a 100.

Tabla Descriptiva: Entidad EVENTO

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_evento	CHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE
nombre	VARCHAR(100)		NOT NULL
descripcion	TEXT		NOT NULL
fecha_inicio	DATE		NOT NULL
fecha_fin	DATE		NOT NULL

Restricciones de Dominio (CHECK):

- Cronología de fechas: CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
 - Explicación: Garantiza la coherencia temporal, impidiendo que un evento termine en una fecha anterior a su inicio.
- Nombre del evento: CHECK (LENGTH(nombre) >= 3)
 - Explicación: Asegura que el nombre del evento tenga una longitud mínima para evitar registros vacíos o errores.

Tabla Descriptiva: Entidad RECURSO MULTIMEDIA

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_recurso	CHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE
id_videojuego	CHAR(20)	PK,FK	NOT NULL
titulo	VARCHAR(30)		NOT NULL
tipo	VARCHAR(30)		NOT NULL
autor_externo	VARCHAR(100)		NULL
plataforma_origen	VARCHAR(50)		NULL
fecha_publicacion	DATE		NOT NULL
url_recurso	VARCHAR(255)		NOT NULL

Restricciones de Dominio (CHECK):

- tipo: CHECK (tipo IN ('Imagen', 'Video', 'Trailer', 'Captura'))
 - Explicación: Define los tipos de archivos permitidos para que el sistema sepa cómo renderizarlos.
- url_recurso: CHECK (url_recurso LIKE 'http%')
 - Explicación: Verifica que la ruta guardada sea un enlace o dirección válida.
- fecha_publicacion: CHECK (fecha_publicacion <= CURRENT_DATE)
 - Explicación: Asegura que la fecha del recurso no sea posterior al día de hoy.

Tabla Descriptiva: Entidad CONTACTO

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_contacto	CHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE
nombre	VARCHAR(100)		NOT NULL
email	VARCHAR(100)		NOT NULL
tipo	VARCHAR(30)		NOT NULL
asunto	TEXT		NOT NULL
mensaje	TEXT		NOT NULL
estado	VARCHAR(20)		NOT NULL, DEFAULT 'Pendiente'
fecha	TIMESTAMP		NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Restricciones de Dominio (CHECK):

- email: CHECK (email LIKE '%@%.%')
 - Explicación: Valida que el correo electrónico del remitente tenga un formato básico correcto.
- estado: CHECK (estado IN ('Pendiente', 'En revisión', 'Respondido'))
 - Explicación: Limita los valores posibles para el estado del mensaje, asegurando que solo se usen términos predefinidos por el sistema.
- tipo: CHECK (tipo IN ('Soporte', 'Sugerencia', 'Publicidad', 'Otros'))
 - Explicación: Clasifica el motivo del contacto según categorías específicas.

Tabla Descriptiva: Entidad IDIOMA

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_idioma	CHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE
nombre	VARCHAR(40)		NOT NULL, UNIQUE

Restricciones de Dominio (CHECK):

- nombre: CHECK (nombre IN ('Español', 'Inglés'))
 - Explicación: Este CHECK asegura que no se introduzcan valores no soportados.

Tabla Descriptiva: Entidad PUBLICACION

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_publicacion	CHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE
título	VARCHAR(200)		NOT NULL
contenido	TEXT		NOT NULL
tipo	VARCHAR(30)		NOT NULL
fecha_publicacion	DATE		NOT NULL
imagen_portada	VARCHAR(255)		NULL
estado	VARCHAR(20)		NOT NULL, DEFAULT 'publicado'
id_usuario	CHAR(20)	FK	NOT NULL

Restricciones de Dominio (CHECK):

- tipo: CHECK (tipo IN ('Noticia', 'Artículo', 'Guía', 'Análisis', 'Blog'))
 - Explicación: Define las categorías de contenido permitidas para organizar la información en la web.
- fecha_publicacion: CHECK (fecha_publicacion <= CURRENT_DATE)
 - Explicación: Impide que se registren publicaciones con fechas futuras.
- título: CHECK (LENGTH(título) >= 5)
 - Explicación: Asegura que los títulos tengan un mínimo de contenido descriptivo.

Tabla Descriptiva: Entidad COMENTARIO

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_comentario	CHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE
id_publicacion	CHAR(20)	PK, FK	NOT NULL
id_usuario	CHAR(20)	PK, FK	NOT NULL
contenido	TEXT		NOT NULL
fecha_publicacion	DATE		NOT NULL
moderado	BOOLEAN		NOT NULL, DEFAULT FALSE

Restricciones de Dominio (CHECK):

- contenido: CHECK (LENGTH(contenido) >= 1)
 - Explicación: Evita que se guarden comentarios vacíos en la base de datos.
- fecha_publicacion: CHECK (fecha_publicacion <= CURRENT_DATE)
 - Explicación: Garantiza que no existan comentarios con fechas futuras.

Tabla Descriptiva: Entidad ROL

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_rol	CHAR(20)	PK	NOT NULL, UNIQUE
nombre	VARCHAR(30)		NOT NULL, UNIQUE

Restricciones de Dominio (CHECK):

- nombre: CHECK (nombre IN ('Administrador', 'Redactor', 'Suscriptor', 'Colaborador'))
 - Explicación: Define los roles específicos que existen en la plataforma, impidiendo que se asignen rangos inexistentes.

Tabla Descriptiva: Relacion VIDEOJUEGO-EVENTO (INCLUYE)

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_videojuego	CHAR(20)	PK,FK	NOT NULL
id_evento	CHAR(20)	PK, FK	NOT NULL

Tabla Descriptiva: Relacion VIDEOJUEGO-USUARIO (VALORA)

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_videojuego	CHAR(20)	PK,FK	NOT NULL
id_usuario	CHAR(20)	PK, FK	NOT NULL
valoracion	INT		NOT NULL

Restricciones de Dominio (CHECK):

- Rango de valoración: CHECK (valoracion BETWEEN 0 AND 100)
 - Explicación: Limita la nota que el usuario puede poner al juego para que coincida con el sistema de puntuación global (0-100).

Tabla Descriptiva: Atributo Multivaluado GENERO

Atributo	Tipo de dato	Clave	Campos obligatorios / Valores únicos
id_videojuego	CHAR(20)	PK, FK	NOT NULL
genero	VARCHAR(30)	PK	NOT NULL

Restricciones de Dominio (CHECK):

- genero: CHECK (genero IN ('Acción', 'Aventura', 'RPG', 'Shooter', 'Deportes', 'Estrategia', 'Simulación', 'Terror'))
 - Explicación: Define los géneros válidos para asegurar que el filtrado en la web sea consistente.

2.3. Políticas de Integridad Referencial (Borrado y Modificación):

1. ON DELETE CASCADE (Borrado en Cascada):

Se aplica en relaciones de dependencia total. Si el elemento principal desaparece, sus registros asociados dejan de tener sentido:

- Videojuego → Recurso Multimedia: Al eliminar un juego, se borran automáticamente todos sus vídeos e imágenes.
- Videojuego → Género: Si el juego se elimina, desaparecen sus etiquetas de género asociadas.
- Publicación → Comentario: Al borrar una noticia o artículo, se eliminan todos los comentarios realizados en ella.
- Usuario → Publicación: Al eliminar una cuenta de usuario, se borrarán automáticamente todas sus publicaciones. Esto garantiza el derecho al borrado de información del autor.
- Tablas N:N (Incluye, Valora): Si se elimina un Videojuego, un Evento o un Usuario, se borran automáticamente las filas correspondientes en estas tablas puente para limpiar los vínculos.

2. ON DELETE RESTRICT (Restricción):

- Rol / Idioma → Usuario: Impide borrar un Rol o Idioma si hay usuarios que dependen de ellos.

3. ON UPDATE CASCADE (Modificación en Cascada):

Se aplica de forma estricta en las relaciones de Usuario → Idioma y Usuario → Rol. Si en un futuro se llega a modificar o renombrar el identificador de un rol o de un idioma maestro en el sistema, este cambio se propaga automáticamente a todas las filas de los usuarios vinculados para evitar romper las referencias.